

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ, НАПИСАННОЙ В РАМКАХ СТАЖИРОВКИ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ» УНИВЕРСИТЕТА ИТМО.

Идентификация паттернов поведения лабораторных крыс по последовательности видеок кадров

Студент: Ветров М. А.

Научным консультант: Краснов Д. И.

Научный руководитель: Волынский М. А.

Введение

1

Цель исследования: Идентификация паттернов поведения лабораторных крыс на основе анализа последовательности видеок кадров.

2

Контекст: Часть более широкого проекта по созданию системы для наблюдения за пациентами в больницах в реальном времени.

3

Преимущества:

- Повышение эффективности систем мониторинга.
- Снижение нагрузки на медицинский персонал.

Цели исследования

- 1 Разработать алгоритм для классификации класс крыса ходит/стоит;
- 2 Разработать алгоритм для классификации класса крыса встала на задние лапы;
- 3 Адаптировать алгоритм для классификации кадров в потоковом режиме.

Основные этапы исследования

- 1 Подготовка данных;
- 2 Разработка алгоритма для классификации класса крыса ходит/стоит и класса крыса встала на задние лапы;
- 3 Разработка алгоритма классификации кадров в потоковом режиме;
- 4 Написание научной статьи по результатам проделанной работы и создание презентации.

Подготовка данных

На первом этапе была выполнена разметка видеок кадров, выделены ключевые точки на теле крысы: (0) нос, (1, 2) уши, (3) точка между лопатками, (4) середина позвоночника, (5, 6) задние конечности и (7) начало хвоста. Использовалась как автоматическая разметка, так и ручная с помощью инструмента CVAT (Computer Vision Annotation Tool).

1

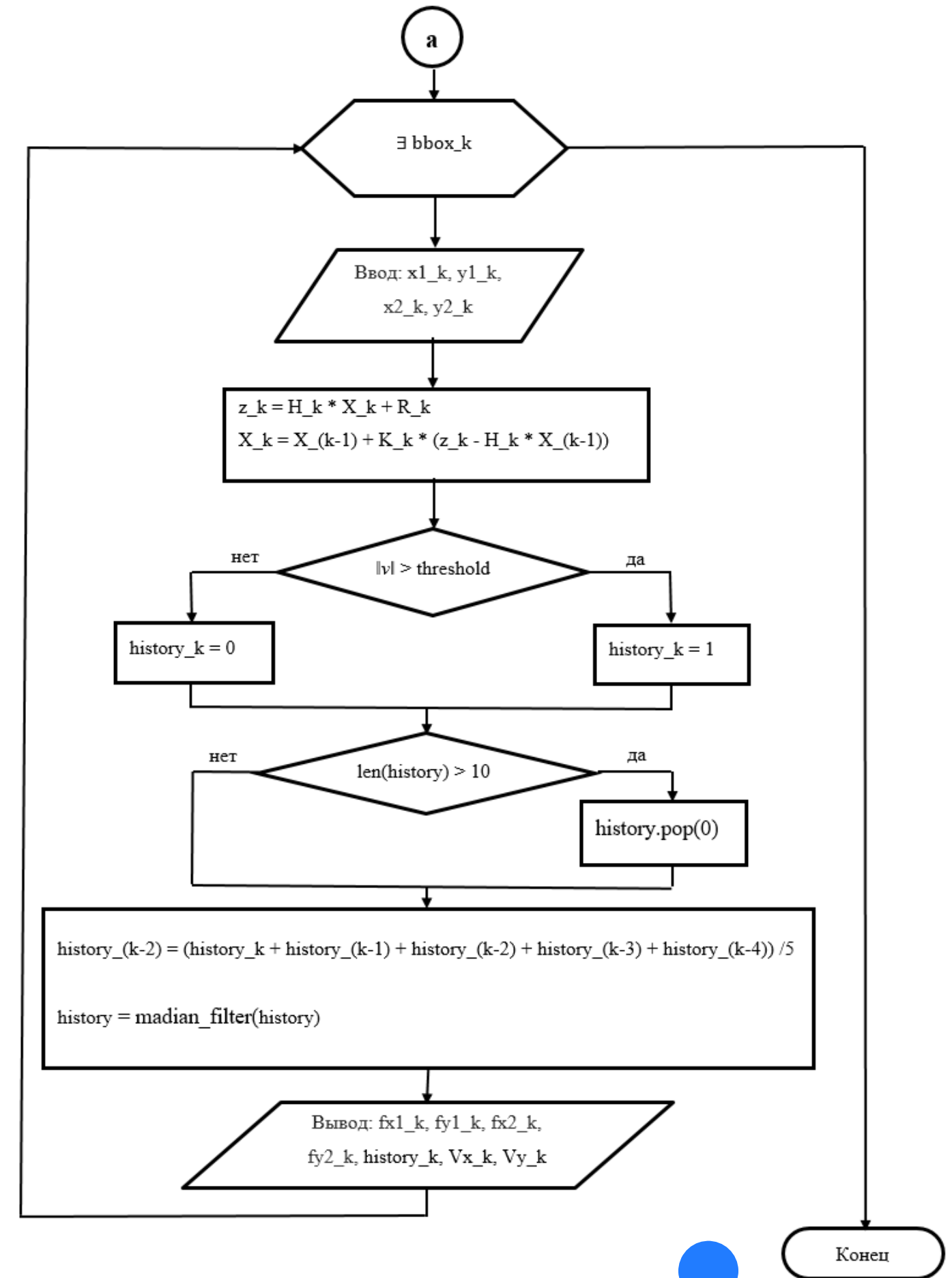
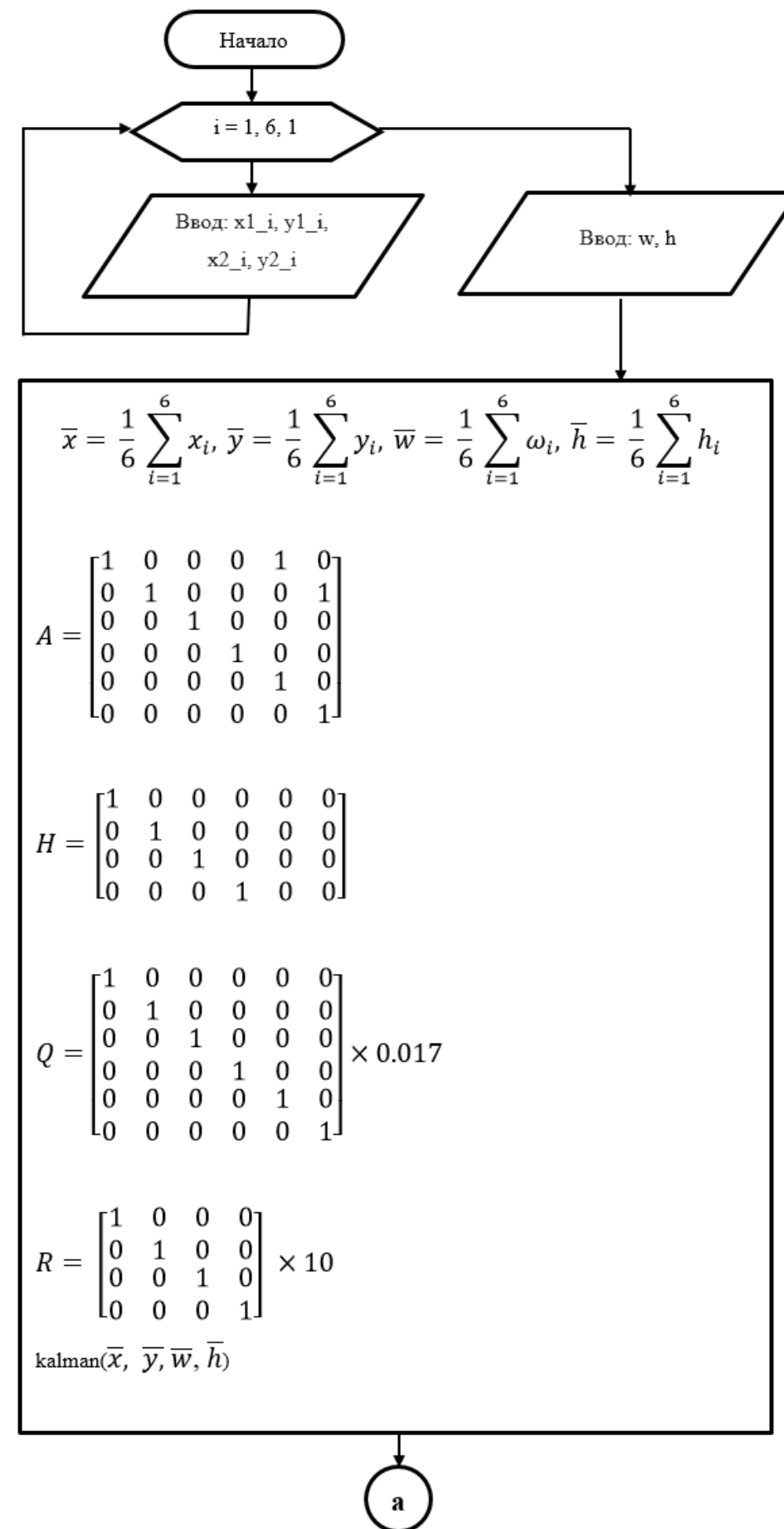
Класс крыса ходит/сидит

3

В ходе экспериментов мы попробовали классификация движения крысы

- 1 По смещению ограничивающего прямоугольника
- 2 По метрику IoU (Intersection over Union)
- 2 По размеру вектора скорости

Алгоритм метода классификации движения крысы



Эксперимент по классификации движения крысы



1

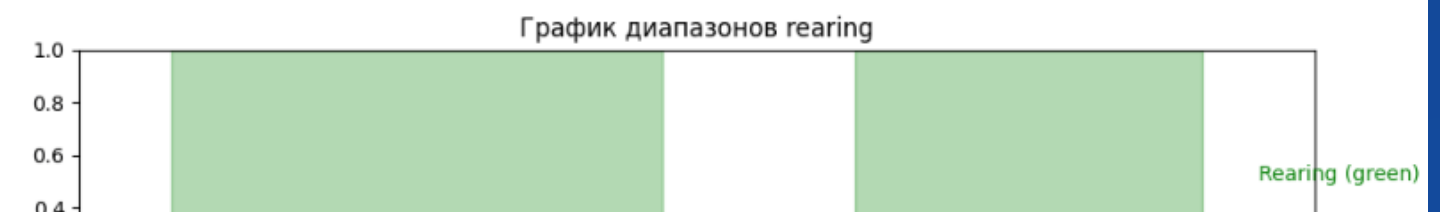
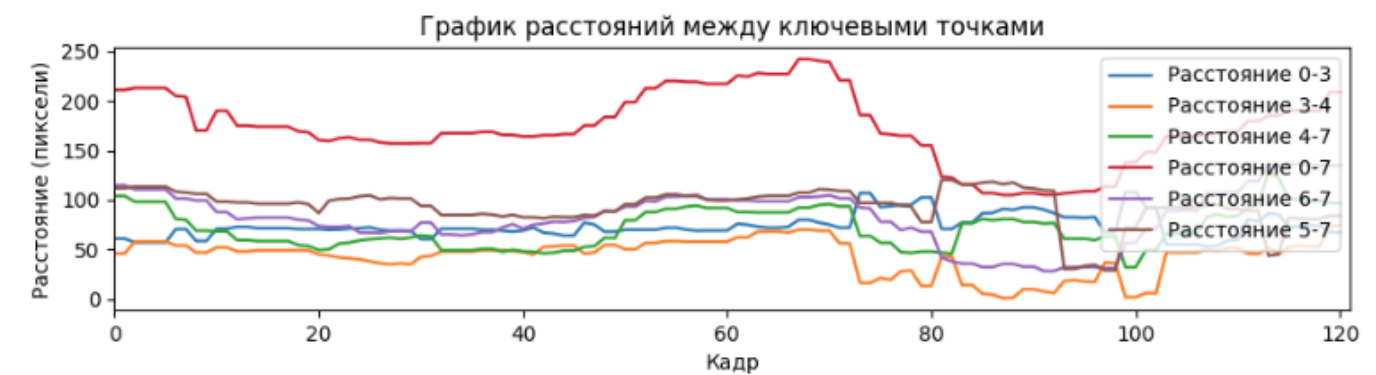
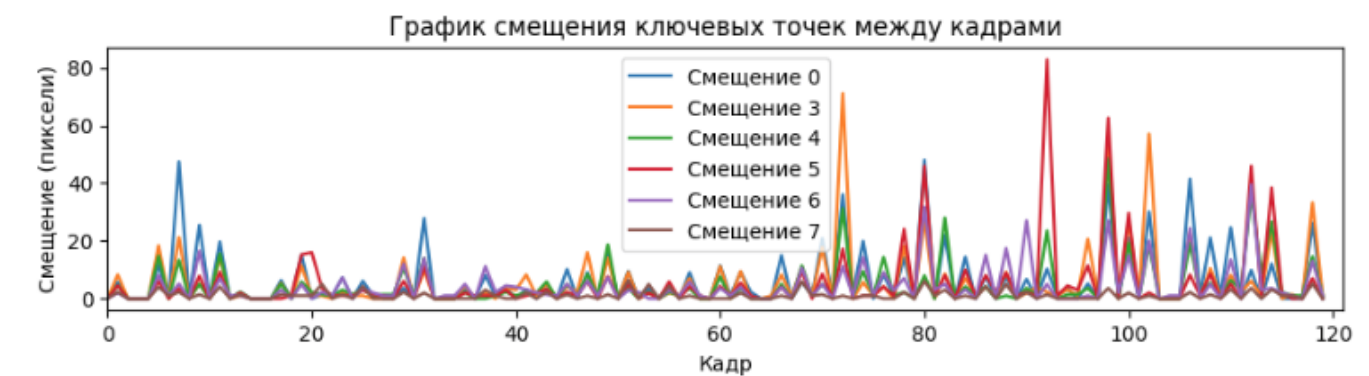
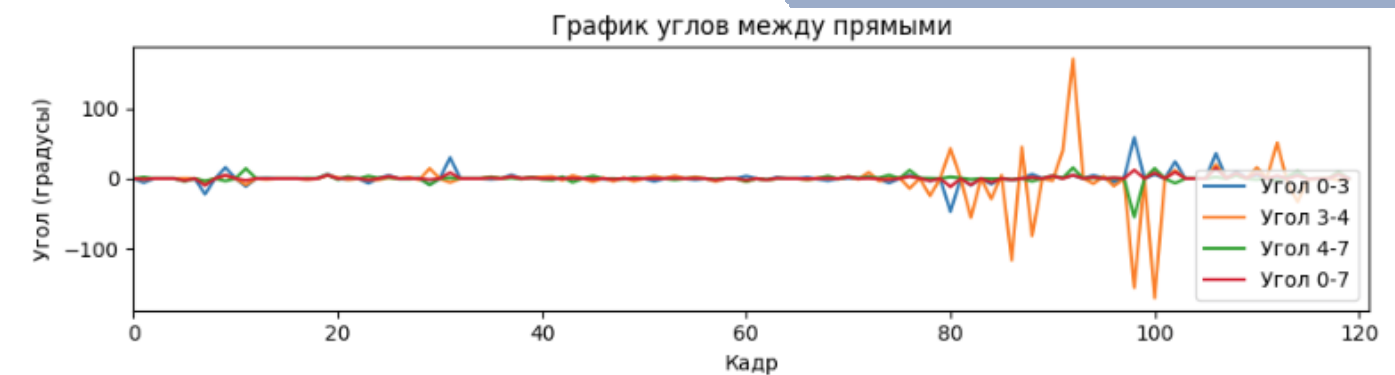
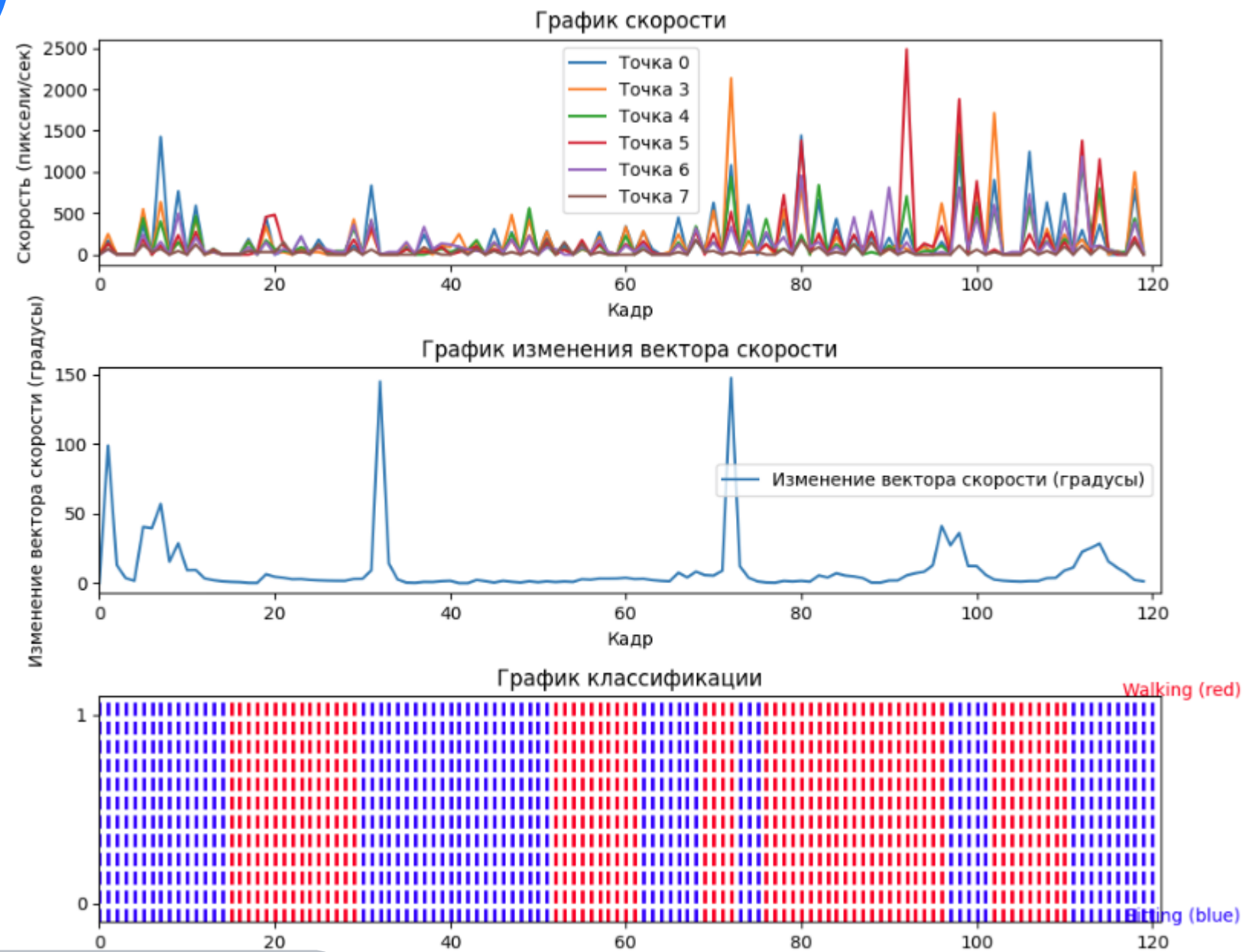
Класс крыса встала на задние лапы

3

В ходе экспериментов мы попробовали определять класс

1

По графикам признаков, полученных из контрольных точек;



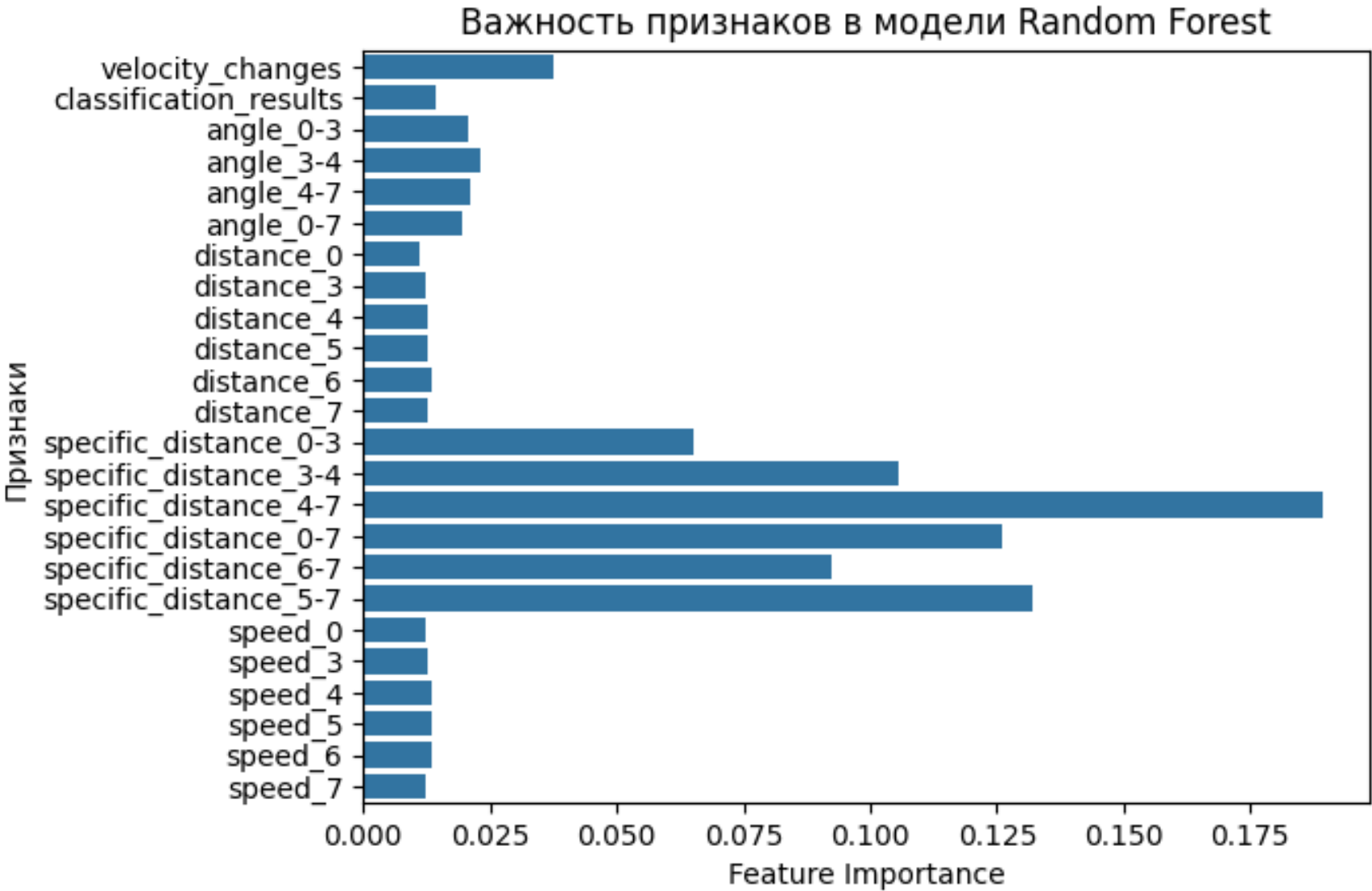
2

По гипотезам, которые мы получили анализируя графики;

3

По комбинации признаков, где на каждом признаке обучим свое дерево решений. А результат будет определиться путем взвешенного голосования, по результатам метрики Feature Importance;

	precision	recall	f1-score	support
rearing = 0	0.47	0.51	0.49	2148
rearing = 1	0.27	0.39	0.32	1253
accuracy			0.40	3401
macro avg	0.37	0.45	0.40	3401
weighted avg	0.40	0.47	0.43	3401



4

С помощью модели Random Forest, обученной определять начало класса;

	precision	recall	f1-score	support
rearing = 0	1.00	1.00	1.00	3384
rearing = 1	0.20	0.06	0.09	17
accuracy			0.99	3401
macro avg	0.60	0.53	0.54	3401
weighted avg	0.99	0.99	0.99	3401

5

С помощью модели Random Forest, обученной на наборе данных rearing;

	precision	recall	f1-score	support
rearing = 0	0.57	0.83	0.67	976
rearing = 1	0.86	0.62	0.72	1640
accuracy			0.70	2616
macro avg	0.71	0.73	0.70	2616
weighted avg	0.75	0.70	0.70	2616

6

С помощью модели Random Forest, обученной на наборах данных rearing и walking;

	precision	recall	f1-score	support
rearing = 0	0.79	0.95	0.86	2148
rearing = 1	0.87	0.57	0.69	1253
accuracy			0.81	3401
macro avg	0.83	0.76	0.78	3401
weighted avg	0.82	0.81	0.80	3401

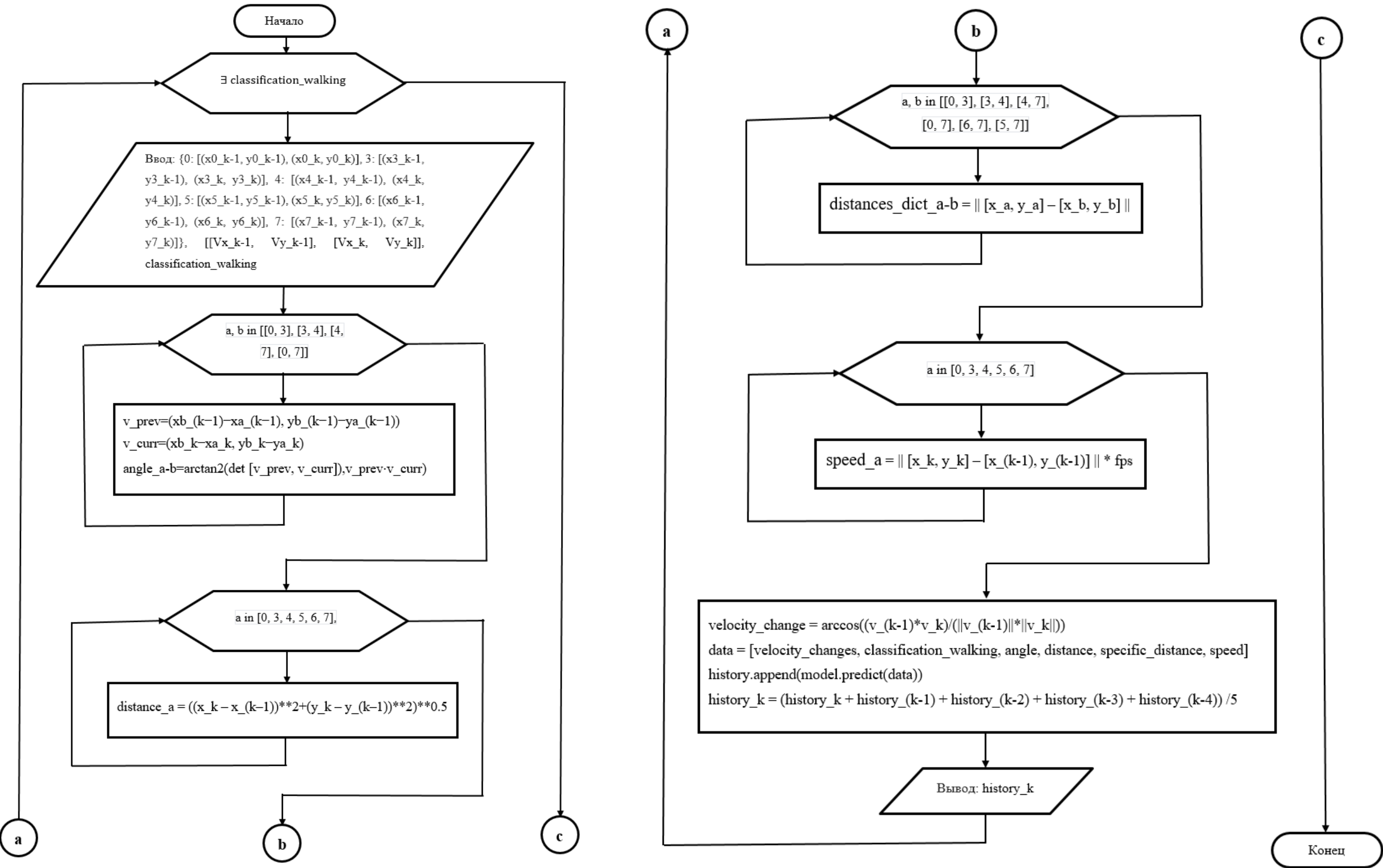
7

С помощью модели GradientBoosting, обученной на наборах данных rearing и walking.

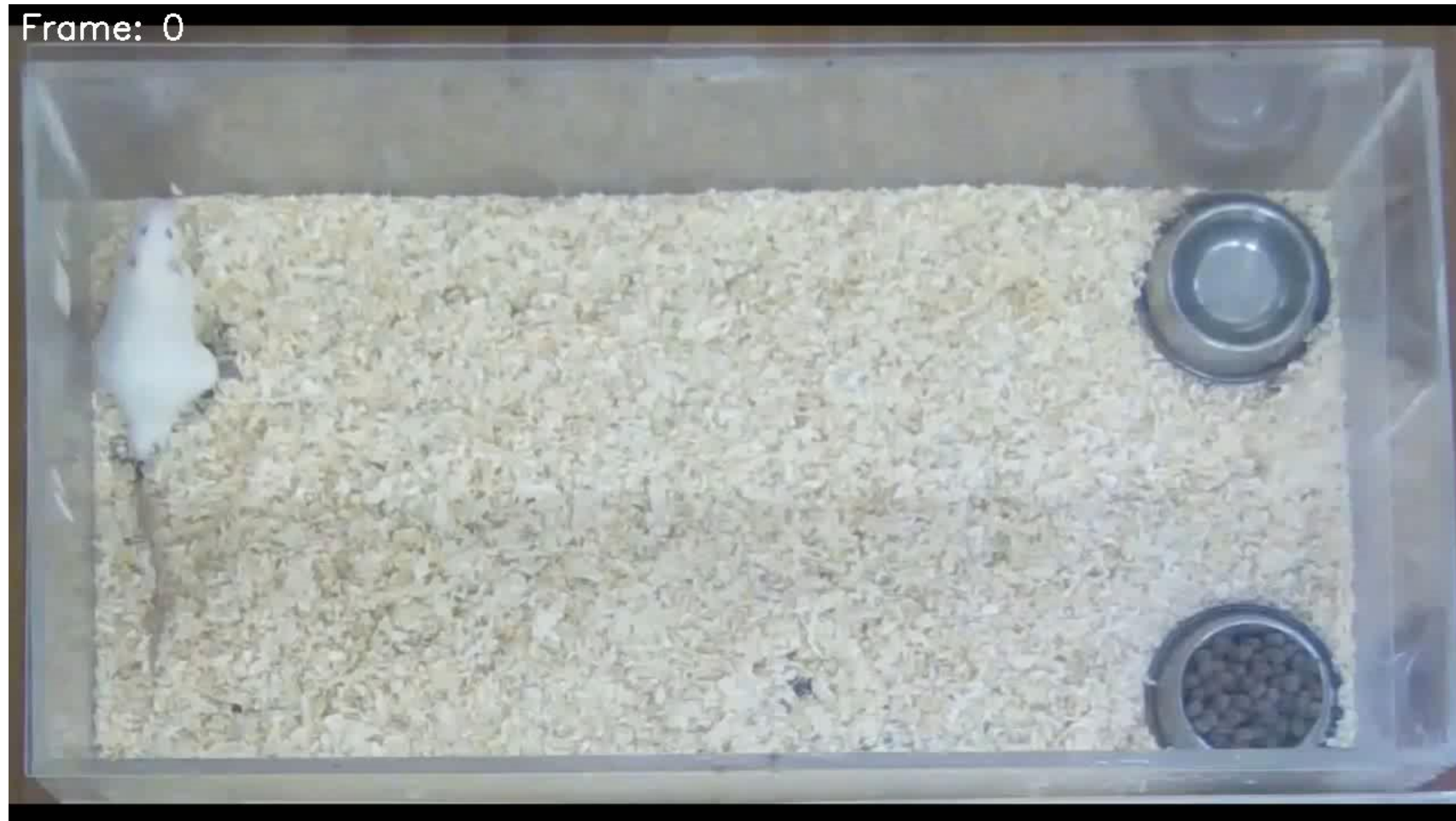
	precision	recall	f1-score	support
rearing = 0	0.76	0.94	0.84	2148
rearing = 1	0.83	0.49	0.62	1253
accuracy			0.78	3401
macro avg	0.79	0.72	0.73	3401
weighted avg	0.79	0.78	0.76	3401

4

Алгоритм метода классификация паттерна: крыса встала на задние лапы



Эксперименты по классификации паттерна: крыса встала на задние лапы



Заключение

1

Были разработаны: Классификаторы для классов "крыса ходит/сидит" и "крыса стоит на задних лапах".

2

В результате исследования получили: Высокую точность и устойчивость к шуму. Минимальное количество ложных срабатываний.

3

Эффективность: Методы являются эффективными инструментами для автоматизации мониторинга поведения крыс.

4

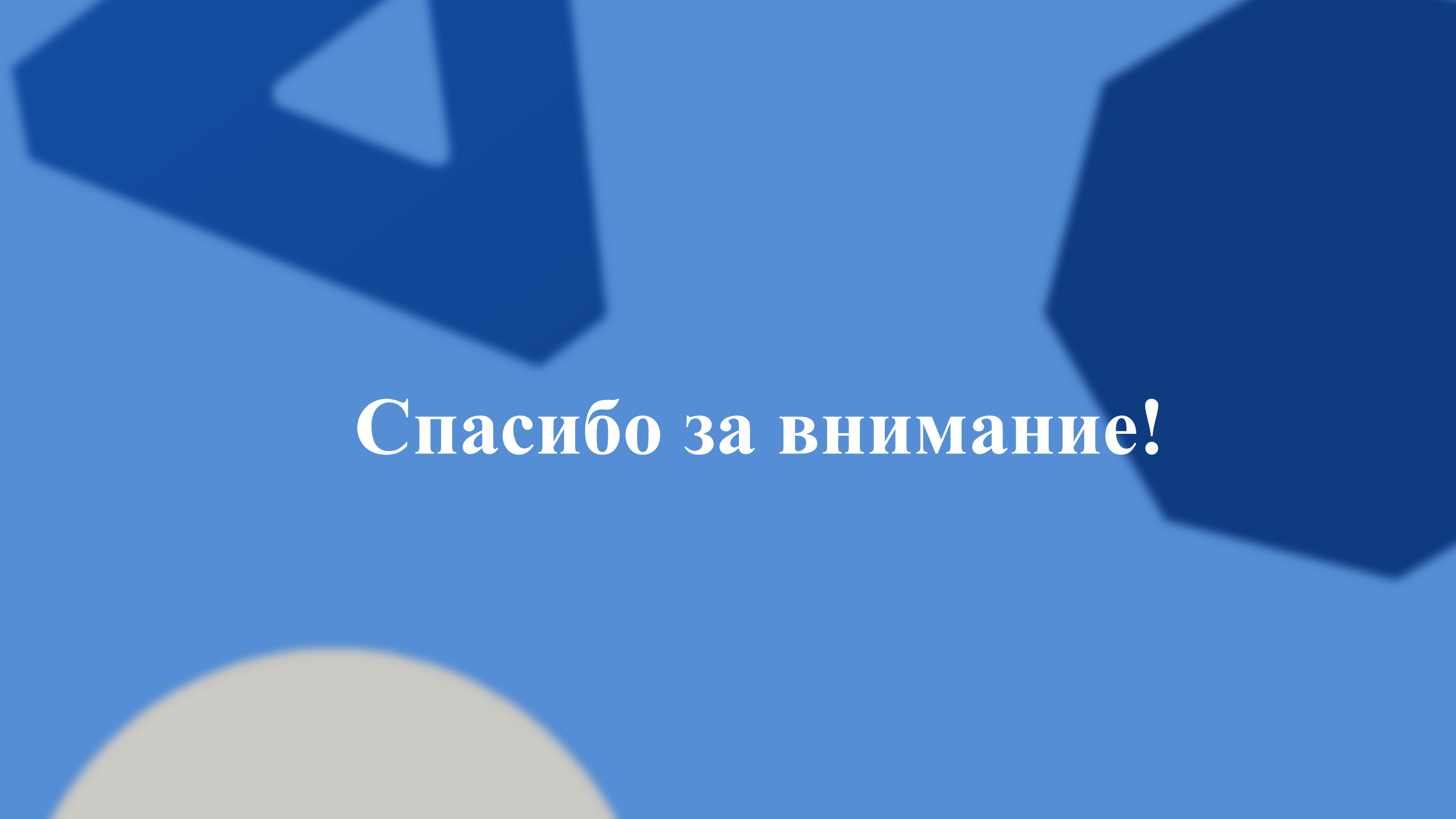
Ограничения и перспективы: Необходимость дальнейших исследований и экспериментов для получения более точного результата.

Планы на будущее

1 Планируется дальнейшая работа над проектом.

2 Выступление на международной конференции «Молодые профессионалы» с результатами проделанной работы.

Данная статья была подготовлена по правилам журнала: Информационные технологии [Электронный ресурс]. URL: <http://novtex.ru/IT/> (RSCI-1684-6400).

The background features abstract geometric shapes in two shades of blue. On the left, a large, light blue shape resembling a stylized 'V' or a corner of a cube is visible. On the right, a darker blue, more complex polygonal shape is partially shown. In the bottom left corner, a portion of a light gray circle is visible.

Спасибо за внимание!